参考文献

[Ar] M.A. Armstrong. *Groups and Symmetry*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 1988.

[Ro] Joseph J. Rotman. *An Introduction to the Theory of Groups*. Graduate Texts in Mathematics 148. Springer, 1995.

[Wa] 王杰. 典型群引论. 北京大学数学教学系列丛书. 北京大学出版社, 2015.

1.33 试卷: 抽象代数

原网页

2025–2026 秋期末（平行班）

1. 判断题 (15 分)
   (a) 忘了。
   (b) 特征为零的域都是完全域。
   (c) 一个交换环是整环当且仅当零理想是素理想。
   (d) 特征非零的域都是有限域。
   (e) 交换幺环上的 n 次多项式最多有 n 个互异根。
2.（10 分）定义集合 $R = \left\{ \begin{pmatrix} z & w \\ -\overline{w} & \overline{z} \end{pmatrix} \mid z, w \in \mathbb{C} \right\}$，证明：
   (a) R 在 $M_2(\mathbb{C})$ 的加法和乘法下成环；
   (b) R 与 Hamilton 四元数体同构。
3.（15 分）考虑 $\mathbb{F}_3$ 上的多项式 $f(X) = X^4 + X^3 + X - 1$，设 $\alpha \in \overline{\mathbb{F}}_3$ 是 $f(X)$ 的一个根。
   (a) 列出 $\mathbb{F}_3$ 上所有的二次首一不可约多项式；
   (b) $f(X)$ 是否是不可约多项式？请说明理由；
   (c) 求 $\mathbb{F}_3(\alpha)$ 的元素个数；
   (d) $f(X)$ 在 $\mathbb{F}_3(\alpha)$ 上有几个不同根？
4.（20 分）考虑实数子集 $R = \{a+b\sqrt{10} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$，定义 $N : R \to \mathbb{Z}$ 为 $N(a+b\sqrt{10}) = a^2 - 10b^2$
   (a) 证明：$\alpha \in R^*$ 当且仅当 $N(\alpha) = \pm 1$；
   (b) R^* 是否是有限群？说明理由；
   (c) 证明：R 中每个非零非单位元都可分解为有限个不可约元的乘积；
   (d) 2 是否是 R 中的不可约元？是否是 R 中的素元？给出理由；
   (e) R 是否是 UFD？说明理由.

5.（20 分）

(a) 求 $[\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{-5}):\mathbb{Q}]$；

(b) 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{5},\sqrt{-5})=\mathbb{Q}(\sqrt{5}+\sqrt{-5})$。

(c) $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 和 $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 是否同构？说明理由.

6.（20 分）设 $\alpha=\sqrt{1+\sqrt{2}}$。

(a) 求 α 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式 $f(X)$；

(b) 求 $f(X)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 E，并求 $[E:\mathbb{Q}]$；

(c) 证明 $E/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张，并求 Gal$(E/\mathbb{Q})$；

(d) Gal$(E/\mathbb{Q})$ 中有几个 4 阶元，有几个 2 阶元？

(e) 求 $E/\mathbb{Q}$ 所有的中间域 M，使得 $M/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张。

2025–2026 秋期末（远班）

(一) 选择题

1. 设 G 为 2026 阶群, 以下 G 一定有的性质是 ().

(A) G 是 Abel 群;

(B) G 是单群;

(C) G 中有一个正规循环子群;

(D) G 中有唯一的二阶元.

2. $\mathbb{F}_9$ 中 x^4+x^3-x+1 的根的个数为 ().

(A) 0 个;

(B) 1 个;

(C) 2 个;

(D) 3 个;

3. 下列扩张中不是 Galois 扩张的有 ().

(A) $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$;

(B) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\sqrt[3]{6})/\mathbb{Q}$;

(C) $\mathbb{Q}(\sqrt{2026})/\mathbb{Q}$;

(D) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5},i)/\mathbb{Q}$.

4. 600 阶 Abel 群的不同的种类数为 ().

(A) 3 个;

(B) 4 个;

(C) 5 个;

(D) 6 个;

5. 下列命题中正确的有 ().

(A) 整区的商环还是整区;

(B) 整区到一个环的非零环同态的像还是整区;

(C) 无限域的非平凡子环还是域;

(D) 无限域到一个环的非零环同态的像还是域.

6. 下列命题中正确的有 ().

(A) 主理想整区一定是欧氏整区;

(B) 欧氏整区一定是唯一分解整区;

(C) 唯一分解整区一定是主理想整区;

(D) 欧氏整区一定是主理想整区.

(二) 设有群 $G, a \in G$. 定义 $T(a) = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$. 若 H 是 G 的子群, $b_1, b_2 \in T(a), b_1 \in H$, $b_2 \notin H$, H 是否是 G 的正规子群? 说明理由.

(三) 设 F 是域,

$$R = \left\{ \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in F[x] \;\middle|\; a_1 = 0 \right\}.$$

证明以下命题:

(1) R 是 $F[x]$ 的子环;

(2) x^2 是 R 中的不可约元, 但 (x^2) 不是 R 中的素理想;

(3) (x^2, x^3) 不是 R 中的主理想;

(4) R 中的任何理想最多由两个元素生成.

(四) 设 p 是奇素数, n 是大于 2 的正整数且 $p \nmid n$. 设 $E = \mathbb{F}_{p^n}$. 设 $c \in E$ 满足 $c^{p^2} = c$. 考虑

$$f(x) = x^{p^2} - x - c \in E[x].$$

(1) $x^{p^2} - x$ 在 E 上是否分裂? 说明理由;

(2) 证明 $f(x)$ 在 E 中没有根;

(3) 证明 $f(x)$ 在 E 中是可约的;

(4) 若 $g(x) \in E[x]$ 是不可约多项式, $g(x) | f(x)$, 求 $\deg g(x)$ 的可能取值.

(五) 设 K 是任意域, 正整数 n 大于 3 . 令 $E = K(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 是 K 上的 n 元有理函数域. 设 $\sigma \in \mathrm{Aut}(E)$ 是满足

$$\sigma(x_k) = x_{k+1}\ (k = 1, 2, \ldots, n, x_{n+1} = x_1), \sigma|_K = \mathrm{id}_K$$

的 E 的自同构. 设 $F = E^{\langle\sigma\rangle}$ 是所有在由 σ 生成的子群 $\langle\sigma\rangle$ 下保持不变的元素构成的 E 的子域.

(1) 证明 E/F 是 Galois 扩张;

(2) 证明 $F(x_1^2 + x_2^2)/F$ 是 Galois 扩张;

(3) 证明 $F(x_1^2 + x_2^2) = E$.

2025–2026 秋期中（平行班）

1. 判断题 (15 分)

(a) 在 n 阶群中一定存在 n 阶元;

(b) 任意有限群均同构于某个 S_n 的子群;

(c) 在群中两个有限阶元的乘积的阶还是有限的;

(d) 整数集 $\mathbb{Z}$ 关于减法构成群;

(e) 在域中乘法消去律成立.

2.（12 分）

(a) 在 S_n 中计算 $(12)(123)(1234)$;

(b) 在 S_6 中计算 $(123456)^{2025}$;

(c) 请问 S_6 中有多少个元素 a 满足 $a^{2025} = e$.

3.（18 分）设 $d \in \mathbb{Z}$. 令 $R = \mathbb{Q}[\sqrt{d}] := \left\{a + b\sqrt{d} \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Q}\right\}$.

(a) 证明 R 关于数的加法和乘法构成幺环. 请问 R 是否构成域, 并说明理由;

(b) 请问当 d 满足什么条件时, 加群 $(R, +)$ 同构于 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$;

(c) 令 $S = \left\{\frac{a+b\sqrt{-3}}{2} \in \mathbb{C} \mid a, b \in \mathbb{Z}, a + b \in 2\mathbb{Z}\right\}$. 证明 S 是 $\mathbb{Q}[\sqrt{-3}]$ 的子环;

(d) 求 S 的单位群 S^*.

4.（20 分）设 $\mathbb{Z}_{21}^* := \{\bar{a} \in \mathbb{Z}_{21} \mid (a, 21) = 1\}$ 是模 21 的乘法群.

(a) 求 $|\mathbb{Z}_{21}^*|$;

(b) 求 $\langle\bar{2}\rangle$ 和 $\langle\overline{20}\rangle$;

(c) 请问 $\mathbb{Z}_{21}^*$ 是否是 $\langle\bar{2}\rangle$ 和 $\langle\overline{20}\rangle$ 的内直积? 证明你的结论;

(d) 请问是否存在满同态 $\mathbb{Z}_{24} \to \mathbb{Z}_{21}^*$? 证明你的结论.

5.（20 分）设 $G = \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$. 考虑 G 按矩阵乘法作用于列向量空间 $\mathbb{F}_3^2 := \mathbb{F}_3 \times \mathbb{F}_3$ 上.

(a) 请问该作用有几个轨道? 写出每一个轨道;

(b) 令 $x = (\bar{1}, \bar{0})^t$, 求稳定子群 $\mathrm{Stab}_G(x)$;

(c) 求 G 的阶 $|G|$;

(d) 在 G 中所有的非平凡正规子群中, 最大的阶是多少?

6.（15 分）设 G 为 2025 阶群.

(a) 若 G 为 Abel 群, 请问 G 的同构类有多少种, 并分类 G 所有可能的同构类;

(b) 若 P 和 Q 是 G 的两个不同的 Sylow 5-子群, 证明 $P \cap Q$ 是 G 的正规子群;

(c) 证明 2025 阶群一定不是单群.

2025–2026 秋期中（远班、猛班）

(一) (20 分) 设 G 为群，考虑子群列：$K \triangleleft H \triangleleft G$，求解下列问题：

(a) 举例说明：一般情况下 $K \triangleleft G$ 不一定成立；

(b) 若 $|G| = p_1 p_2 \cdots p_n$，其中 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 为互不相同的素数，证明 $K \triangleleft G$。

(二) (20 分) 设 H 是群 G 的子群，定义 $K := \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ 为 H 所有共轭的交。

(a) 证明：K 是 G 的正规子群；

(b) 若 $[G : H]$ 有限，证明 $\{gHg^{-1} \mid g \in G\}$ 为有限集合；

(c) 若 $[G : H]$ 有限，证明 $[G : K]$ 有限。

(三) (20 分) 设 R 为交换环，I 是 R 的一个理想，定义 I 的根理想为：

$$\sqrt{I} = \{x \in R \mid \exists\, n \in \mathbb{Z}_{>0} \text{ 使得} x^n \in I\}.$$

回答下列问题：

(a) 证明：$\sqrt{I} \subseteq \bigcap_{P \supseteq I, P \text{ 是素理想}} P$。

(b) 求出 $\mathbb{Z}_6$ 的所有素理想，求出这个例子中的理想 $\sqrt{0}$ 和 $\bigcap_{P \text{ 是素理想}} P$。

(B). 如 G 是 Abel 群，则 G 的任何子群、商群必为 Abel 群；

(C). 如 G 是无限群，则 G 中至少有一个元素的阶 (order) 非有限；

(D). 除了幺元以外，G 至少有一个素数阶元素。

(二)（15 分）设 S_5 中的两个元素 $\sigma=(12)(45),\tau=(12345)$，试证明：

(1) 子群 $H=\langle\sigma,\tau\rangle$ 满足 $|H|\geq 30$；

(2) $A_5=\langle\sigma,\tau\rangle$。

(三)（15 分）设 G 为群，H 为 G 的正规子群，K 为 G 的子群，若对于任意元素 $x\in G/H$，都存在唯一的 $k\in K$ 使 $kH=x$，证明 $K\cong G/H$。

(四)（15 分）设 P 是有限群 G 的 Sylow p-子群，H 为 G 的子群且 $N_G(P)\subseteq H$，证明：$H=N_G(H)$。

(五)（15 分）设 G 为一个群，H 为 G 的一个子群。

(1) 令 $H_G=\bigcap_{g\in G}g^{-1}Hg$，证明 H_G 是 G 的包含于 H 的最大正规子群；

(2) 设从 G 到 S_n 只有有限多个不同的群同态，证明 G 只有有限多个指数为 n 的子群。

(六)（10 分）设 R_1,R_2 为两个带 1 的环，如果映射 $\varphi:R_1\to R_2$ 满足 $\varphi(1_{R_1})=1_{R_2}$，且 (1), (2) 成立：

(1) $\varphi:(R_1,+)\to(R_2,+)$ 是群同态；

(2) 对任意 $a,b\in R_1$，$\varphi(ab)=\varphi(b)\varphi(a)$，则称 φ 是一个反同态。又，如果 φ 满足 (1), (2)′：

(2)′ 对任意 $a,b\in R_1$，$\varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b)$ 或 $\varphi(b)\varphi(a)$，则称 φ 是一个半同态。

试证明：若映射 φ 是半同态，则 φ 是同态或反同态。

2023–2024 秋期中（雪班、远班）

（一）（20 分）单选题

1. $\{A_n\mid n\geqslant 3\}$ 中有多少个群不是单群？

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 无穷多.

2.（关于正规子群的一个问题）

3.（关于群同态的一个问题）

4. 设 D_8 是正方形上的二面体群，下列正确的是：

A. D_8 中存在 8 阶元.

B. D_8 的四阶子群一定是 Abel 群.

C. $C(D_8)=\{1\}$.

D. $[D_8,D_8]$ 是 2 阶群.

（二）（20 分）填空题

5. 求所有群同态 $f:\mathbb{Z}_6\to\mathbb{Z}_6$ 的个数.

6. 求 S_6 中 3 阶元的个数.

7. 求 A_4 中共轭类的个数.

8. 设有限群 G 满足 $|G|=35$，写出 $C(G)$ 的所有可能的阶数.

（三）（15 分）设 G 是一个群，$G^3=\{a^3\mid a\in G\}$.

1. 若 G 是 Abel 群，证明 G^3 是 G 的子群.

2. 若 $G = S_3$，G^3 还是 G 的子群吗？

（四）（15 分）证明：$\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ 不同构.

（五）（15 分）非 Abel 群 G 满足 $|G| = 21$，求 G 的子群个数.

（六）（15 分）证明：324 阶群不是单群.

2022–2023 秋期中（猛班）

(一) 单项选择题

(a) 下列四个环中哪个是 PID？

(A). $\mathbb{Z}[x]$；

(B). $\mathbb{Z}_n, n \geq 2$；

(C). $\mathbb{Q}[x, y]$；

(D). $\mathbb{Z}_p[x]$，p 为素数。

(b) 下列哪对 Abel 群 **不** 同构？

(A). $\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$；

(B). $(\mathbb{Z}_6)^*, (\mathbb{Z}_2)^* \times (\mathbb{Z}_3)^*$；

(C). $\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$；

(D). $(\mathbb{Z}_8)^*, (\mathbb{Z}_3)^* \times (\mathbb{Z}_3)^*$。

(c) 考虑下面两个命题

(I). 设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x], 0 \neq g(x) \in \mathbb{Z}[x]$，则存在 $q(x), r(x) \in \mathbb{Z}[x]$ 使得 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$，且 $\deg r(x) < \deg g(x)$。

(II). 设 A, B, C 是 Abel 群，若 $A \times B \cong A \times C$，则 $B \cong C$。

下面关于它们的判断 **正确** 的是？

(A). (I) 错误，(II) 正确；

(B). (I) 正确，(II) 错误；

(C). (I) 错误，(II) 错误；

(D). (I) 正确，(II) 正确。

(d) 设 $f : R \to S$ 是含幺交换环之间的非零环同态，则下列命题中 **正确** 的是？

(A). 若 R 是整区，则 $f(R)$ 也是整区；

(B). 若 f 是满同态，且 I 是 R 的理想，则 $f(I)$ 也是 S 的理想；

(C). 若 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想，则 $f(\mathfrak{p})$ 也是 S 的素理想；

(D). 若 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想，则 $f(\mathfrak{m})$ 也是 S 的极大理想。

(二) 填空题

(a) 设 $\sigma = (12345)(1234) \in S_5$，则 σ 的阶是 _____，σ 是 _____（填“奇”或“偶”）置换。设 $\tau = (321)(21)(514) \in S_5$，则 $\tau\sigma\tau^{-1} =$ _____。

(b) S_9 中与 $(12345)(67)(89)$ 共轭的元素有 _____ 个，S_9 中有 _____ 个 10 阶元。

(c) $\mathbb{Z}_{54000}$ 有 _____ 个子群，$\mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_7$ 有 _____ 个子群。

(三) 设 R 是含幺环。若 R 无非零幂零元，则称 R 是约化的。

(1) 证明 R 是约化的当且仅当 $\forall x \neq 0, x^2 \neq 0$。

(2) 设 R 是约化的，$x, y \in R$ 使得 $xy = 0$。证明：$yRx = \{0\}$。

(3) 设 R 是约化的，$x \in R$ 是幂等元，即 $x^2 = x$。证明：$\forall y \in R, xy = yx$。

于是 $x_j|F(x_1,\cdots,x_n)$。因为 $\deg F \le n$，所以 $F(x_1,\cdots,x_n)=Cx_1\cdots x_n$。

观察到 F 的表达式中唯一出现 $x_1\cdots x_n$ 一项的是 $(-1)^n a_n(x_1+\cdots+x_n)^n$，故 $C=(-1)^n a_n n!$。

2020–2021 秋期末（雪班、远班）

（一）（20 分）填空题

1. 方程 $x^2-1=0$ 在环 $R=\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 中有 _____ 个不同的解。
2. 设 $u=\sqrt{2}-\sqrt{3}$，写出 u 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的首一极小多项式：_____。
3. 写出对称群 S_4 的一个 Sylow 3 子群：_____。
4. 设 $f(x)=x^4+x^2+1$。在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中将 $f(x)$ 分解成不可约多项式的乘积：_____。在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中将 $f(x)$ 分解成不可约多项式的乘积：_____。
5. 设 $f(x)\in\mathbb{Q}[x]$ 是一个 3 次不可约多项式，r_1,r_2,r_3 是 $f(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 中的零点，满足条件 $r_1\in\mathbb{R}, r_2\notin\mathbb{R}, r_3\notin\mathbb{R}$。设 $E=\mathbb{Q}(r_1,r_2,r_3)$，则扩张次数 $[E:\mathbb{Q}]=$ _____。

（二）（20 分）选择题（单选）

6. 下列关于群的命题，哪个正确？_____

   A. 最小的有限单群是 60 阶群；

   B. 如果一个群没有非平凡子群，则该群为循环群；

   C. 如果一个群的每个非平凡子群都是循环群，则该群为 Abel 群；

   D. 无限阶的 Abel 群不是有限生成的。

7. 多项式 $f(x)=x^4+1$ 在域 $\mathbb{F}_9$ 上有几个不同的零点？_____

   A. 1;　　B. 2;　　C. 3;　　D. 4.

8. 下列环中，不是域的是 _____.

   A. $\mathbb{F}_3[x]/(x^2+1)$；

   B. $\mathbb{Q}[x]/(x^4-x^2+1)$；

   C. $\mathbb{Z}[x]/(x^2+2)$；

   D. $\mathbb{Z}/31\mathbb{Z}$。

9. 设 G 为一个 24 阶的 Abel 群。设 n_4 为 G 中 4 阶子群的个数，则 n_4 不可能等于 _____.

   A. 4;　　B. 3;　　C. 2;　　D. 1.

10. 设 E/F 为有限 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 同构于交错群 A_4。则下列命题不成立的是 _____.

    A. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=3$，使得 E/K 为 Galois 扩张；

    B. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=4$，使得 E/K 为 Galois 扩张；

    C. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=4$，使得 K/F 为 Galois 扩张；

    D. 存在一个中间域 K 且 $[E:K]=6$，使得 K/F 为 Galois 扩张。

（三）（18 分）设 $\mathbb{Z}[i]=\{a+bi\in\mathbb{C}|a,b\in\mathbb{Z}\}$ 是高斯整数环，$i^2=-1$。定义映射 $N:\mathbb{Z}[i]\to\mathbb{Z}$ 如下：$N(a+bi)=a^2+b^2$。

(i) 证明：对任意 $x,y\in\mathbb{Z}[i]$，都有 $N(xy)=N(x)N(y)$；

(ii) 证明：$x\in\mathbb{Z}[i]$ 是乘法可逆元当且仅当 $N(x)=1$。

(iii) 11 是否是 $\mathbb{Z}[i]$ 的不可约元？说明理由。

（四）（12 分）设 G 是有限群，$|G|=132$。证明：G 不是单群。

（五）（15 分）设 r_1,r_2,r_3 为多项式 $f(x)=x^3-2x+1\in\mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{C}$ 中的三个根，设 $E=\mathbb{Q}(r_1,r_2,r_3)$。

求 Aut$(E/\mathbb{Q})$，说明理由。

（六）（15 分）设 F 是一个域且其特征为素数 p。设 $a \in F$，$f(x) = x^p - x - a \in F[x]$。设 $\overline{F}$ 是 F 的代数闭包，$u \in \overline{F}$ 是 $f(x)$ 的一个零点。

(i) 证明：$u+1$ 是 $f(x)$ 的零点；

(ii) 设 $E = F(u)$，证明 E/F 是 Galois 扩张。

1.34 试卷: 抽象代数 II

原网页

2025–2026 春期末（朱胜林）

一、 填空题（每空 2 分，共 16 分）

二、 选择题（每题 3 分，共 12 分，单选）（填空选择考察了 Galois 扩张，矩阵环，群代数等内容.）

三、（12 分）$f(x) = x^4 - 4x^2 + 2 \in \mathbb{Q}[x]$.

(1) 求 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 E 与 $[E : \mathbb{Q}]$.

(2) 计算 Gal$(E/\mathbb{Q})$ 的结构.

(3) 求所有的中间域 F 使得 $\mathbb{Q} \subseteq F \subseteq E$.

四、（12 分）$M = \mathbb{Z}^2/N$ 为左 $\mathbb{Z}$-模，其中 N 为 (2,4) 与 (4,8) 生成的子模.

(1) 求以 (2,4),(4,8) 为行的矩阵的 Smith 标准型.

(2) 求 M 的不变因子分解.

(3) 求 M 的初等因子分解.

五、（12 分）R 为交换环，M 是左 R-模. 证明:

(1) $R \otimes_R M \cong M$.

(2) 若 $0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$ 是正合列, 则 $0 \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M, A) \xrightarrow{\mathrm{Hom}_R(M,f)} \mathrm{Hom}_R(M, B) \xrightarrow{\mathrm{Hom}_R(M,g)} \mathrm{Hom}_R(M, C)$ 也是正合列. 其中，$\mathrm{Hom}_R(M, f) : \mathrm{Hom}_R(M, A) \to \mathrm{Hom}_R(M, B), \alpha \mapsto f \circ \alpha$

六、（12 分）二面体群 D_8 是八阶群.

(1) 求 D_8 的所有共轭类及其大小.

(2) 求 D_8 的所有一维复表示.

(3) 由正交定理写出 D_8 的特征标表.

七、（12 分）M 是有限长度不可分解左 R-模, 证明:End$_R M$ 是局部环 (即所有 End$_R M$ 中的不可逆元构成一个理想).

八、（12 分）证明下列等价:

(1) R 是半单环.

(2) 任意左 R-模都是射影模.

(3) 任意半单左 R-模都是射影模.

2025–2026 春期中（朱胜林）

一、 填空题（每空 2 分，共 8 分）